

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IoT II
Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Oleh:

NAMA : AKBAR BETHARA IMANI

NPM : 25782088

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

1. Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Program mengaktifkan mode Station (WiFi.mode(WIFI_STA)), memutus koneksi (WiFi.disconnect()), lalu mencetak alamat fisik 48-bit bawaan pabrik dengan WiFi.macAddress() ke Serial Monitor (115200 baud). Alamat ini bersifat unik dan dipakai sebagai alamat tujuan pada ESP-NOW.

```
#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

  Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
  // Tidak ada proses berulang
}
```

```
ESP8266 MAC Address: DC:4F:22:12:1A:62
```

Hasil pencatatan MAC Address:

Board	MAC Address
Node 1	ECFABC0B3796
Node 2	C8C9A39E8AA3
Node 3	DC4F22121A62

2. Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Satu NodeMCU berperan sebagai Controller dan mengirim paket instruksi yang sama setiap 2 detik ke dua NodeMCU Slave, tanpa router. Paket berupa struct berisi perintahId dan nilaiParameter (dua int, total 8 byte). Controller mendaftarkan MAC kedua penerima sebagai peer dengan esp_now_add_peer(), lalu mengirim ke semua peer dengan esp_now_send(0, ...). Callback OnDataSent mencetak status pengiriman, sedangkan callback OnDataRecv di sisi Slave menyalin data mentah ke struct dengan memcpy().

```

1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <espnow.h>
3
4  // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
5  uint8_t receiver1[] = {0xC8, 0xC9, 0xA3, 0x9E, 0x8A, 0xA3};
6  uint8_t receiver2[] = {0xDC, 0x4F, 0x22, 0x12, 0x1A, 0x62};
7
8  // Definisi struktur data paket instruksi
9  typedef struct struct_pesan {
10     int perintahId;
11     int nilaiParameter;
12 } struct_pesan;
13
14 struct_pesan paketKirim;
15
16 unsigned long previousMillis = 0;
17 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
18
19 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
20 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
21     char macStr[18];
22     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
23             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
24
25     Serial.print("Kirim paket ke: ");
26     Serial.print(macStr);
27     Serial.print(" | Status: ");
28     if (sendStatus == 0) {
29         Serial.println("Berhasil Diterima");
30     } else {
31         Serial.println("Gagal (Tidak Terjangkau)");

```

[Kode Controller (pengirim) di Arduino IDE]

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
typedef struct struct_pesan {
    int perintahId;
    int nilaiParameter;
} struct_pesan;

struct_pesan paketTerima;

// Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
    char macStr[18];
    snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
             mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);

    // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
    memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));

    Serial.print("Paket masuk dari: ");
    Serial.println(macStr);
    Serial.print("Ukuran Data: ");

```

[Kode Slave (penerima) di Arduino IDE]

```
Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Berhasil Diterima
```

[Serial Monitor Controller, menampilkan status "Berhasil Diterima" untuk kedua MAC]

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
Nilai Parameter: 16
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:0b:37:96
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 71
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:0b:37:96
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 68
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:0b:37:96
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 22
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:0b:37:96
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 85
-----
Paket masuk dari: ec:fa:bc:0b:37:96
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 85
-----
```

[Serial Monitor Penerima, menampilkan paket masuk]

3. Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Dua node pengirim (BOARD_ID 1 dan 2) mengirim data ke satu Hub setiap 3 detik. Struct berisi id, pembacaan1, dan pembacaan2 (satu int dan dua float, total 12 byte). Nilai yang dikirim berupa simulasi acak (suhu 25 sampai 35, kelembapan 40 sampai 80). Di sisi Hub, ID

dipakai sebagai indeks array records[] sehingga data terakhir tiap node tersimpan terpisah, dan ID divalidasi agar indeks array tidak keluar batas.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
uint8_t hubMacAddress[] = {0xEC, 0xFA, 0xBC, 0x0B, 0x37, 0x96};

// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
#define BOARD_ID 2

typedef struct struct_sensor {
    int id;
    float pembacaan1;
    float pembacaan2;
} struct_sensor;

struct_sensor dataKirim;

unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik

void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
    Serial.print("Pengiriman Node #");
    Serial.print(BOARD_ID);
```

[Kode Node Pengirim di Arduino IDE]

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnw.h>

typedef struct struct_sensor {
    int id;
    float pembacaan1;
    float pembacaan2;
} struct_sensor;

struct_sensor dataTerima;

// Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
struct_sensor records[2];

void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
    memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));

    // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
    if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 2) {
        int index = dataTerima.id - 1;
        records[index].id = dataTerima.id;
        records[index].pembacaan1 = dataTerima.pembacaan1;
    }
}

```

[Kode Hub Konsentrator di Arduino IDE]

```

Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub

```

[Serial Monitor Node Pengirim, menampilkan "Sukses Diterima Hub"]

```
Output  Serial Monitor  x
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 33.20
Parameter 2 : 57.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 25.40
Parameter 2 : 50.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 30.10
Parameter 2 : 51.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 27.10
Parameter 2 : 61.50
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 25.40
Parameter 2 : 52.30
=====
```

[Serial Monitor Hub, menampilkan data dari Node #1 dan Node #2]

4. Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Setiap board dipasang sensor DHT (DATA ke D4/GPIO 2, VCC ke 3V3, GND ke GND) dan digabungkan dalam jaringan mesh dengan MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, dan MESH_PORT yang sama, tanpa perlu mencatat MAC Address. Tiap 3 detik, board membaca suhu dan kelembapan, mengemasnya dalam JSON (node, chipId, suhu, kelembapan) dengan ArduinoJson, lalu menyiarkannya dengan mesh.sendBroadcast(). Pengiriman berkala memakai TaskScheduler, bukan delay(), dan mesh.update() dipanggil terus di loop() agar perutean paket tetap berjalan.

```

#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX "Redmi 12" // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "22345678" // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-3";

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

// Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
void sendMessage();
Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void sendMessage() {
    // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT
    float suhu = dht.readTemperature();
    float kelembapan = dht.readHumidity();

    // Validasi pembacaan sensor
    if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
        Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    }
}

```

[Kode program Praktikum 4 di Arduino IDE]

```

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2745076387 | Chip ID: 2745076387)
Suhu      : 30.50 °C
Kelembapan : 54.30 %
=====

[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3154851734 | Chip ID: 3154851734)
Suhu      : 32.10 °C
Kelembapan : 49.90 %
=====

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2745076387 | Chip ID: 2745076387)
Suhu      : 30.50 °C
Kelembapan : 54.60 %
=====

[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":571611746,"suhu":30.5,"kelembapan":55.6}
=====

[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 3154851734 | Chip ID: 3154851734)
Suhu      : 32.10 °C
Kelembapan : 50.00 %
=====

[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2745076387 | Chip ID: 2745076387)
Suhu      : 30.50 °C
Kelembapan : 55.00 %
=====

[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":571611746,"suhu":30.5,"kelembapan":55.3}

```

[SS 16: Serial Monitor yang menampilkan [KIRIM MESH] dan [TERIMA DARI] dengan data suhu dan kelembapan]

5. Jawaban Latihan

Latihan 1: Eksperimen Deteksi ACK dan Pemutusan Simpul (Praktikum 2)

Langkah: saat Praktikum 2 berjalan normal, kabel USB salah satu Slave (NodeMCU 2) dicabut, lalu log Serial Monitor Controller diamati.



```

Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 [ESP-12E Module]' on 'COM3')
New Line 115200 baud
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:9e:8a:a3 | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: dc:4f:22:12:1a:62 | Status: Berhasil Diterima

```

Penjelasan: ESP-NOW bekerja pada Layer 2 MAC (action frame IEEE 802.11), sehingga tidak memerlukan koneksi TCP untuk mengetahui apakah paket sampai. Pada pengiriman unicast ke alamat MAC tertentu, radio penerima yang menerima frame dengan benar langsung membalas dengan frame acknowledgment (ACK) pada lapisan MAC. Pengirim menunggu ACK itu dan mencoba mengirim ulang beberapa kali bila tidak datang. Jika ACK tidak pernah diterima, misalnya karena board penerima dicabut dan radionya mati, driver melaporkan kegagalan ke callback OnDataSent dengan sendStatus bukan 0, dan program mencetak "Gagal (Tidak

Terjangkau)". Jadi deteksi kegagalan berasal dari ACK di level MAC, bukan dari status koneksi TCP.

Latihan 2: Eksperimen Dinamika Topologi dan Self-Healing (Praktikum 4)

Langkah: jaringan mesh dijalankan sampai semua board saling terhubung, lalu salah satu board ditekan RST atau dicabut dayanya, kemudian disambungkan kembali.

Pengamatan	Waktu
Waktu sampai changedConnectionCallback() mendeteksi node keluar	 detik
Waktu sampai node kembali terdaftar otomatis ke mesh	 detik



```
Output Serial Monitor X
[Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')]
New Line 115200 baud

[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3154651734,"suhu":32.7,"kelembapan":47.8}
--> Topologi rantai mesh telah diperbarui
--> Topologi rantai mesh telah diperbarui
--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 2745076387
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3154651734,"suhu":32.7,"kelembapan":47.8}
=====
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2745076387 | Chip ID: 2745076387)
Suhu : 31.50 °C
Kelembapan : 50.10 %
=====
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3154651734,"suhu":32.8,"kelembapan":48.4}
```

Latihan 3: Modifikasi Filter Telemetri dan Ambang Batas JSON (Praktikum 4)

Fungsi receivedCallback pada board pengawas dimodifikasi. Setelah JSON di-parsing, nilai suhu dibandingkan dengan ambang batas 32.0 derajat Celcius. Jika suhu di atas 32.0, program mencetak kartu telemetri penuh yang berisi nama node, ID node, Chip ID, suhu, dan kelembapan. Jika suhu 32.0 atau kurang, program hanya mencetak satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman. Bila JSON gagal di-parsing, program tetap mencetak data mentah seperti kode asli.

```
// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
    // Parsing muatan teks JSON yang diterima
    StaticJsonDocument<200> doc;
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

    if (!error) {
        const char* sender = doc["node"];
        uint32_t chipId     = doc["chipId"];
        float suhu          = doc["suhu"];
        float kelembapan    = doc["kelembapan"];

        if (suhu > 32.0) {
            // Suhu kritis: cetak kartu telemetry penuh
            Serial.println("=====");
            Serial.printf("[SUHU KRITIS] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
            Serial.printf("Suhu          : %.2f °C\n", suhu);
            Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
            Serial.println("=====");
        } else {
            // Suhu normal: cukup satu baris
            Serial.printf("[NORMAL] Telemetry dari Node %u aman\n", chipId);
        }
    } else {
        Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
    }
}
}
```

[Blok fungsi receivedCallback hasil modifikasi di Arduino IDE]

```
[SUHU KRITIS] Node-1 (Node ID: 3154851734 | Chip ID: 3154851734)
Suhu          : 37.30 °C
Kelembapan    : 40.50 %
=====
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":571611746,"suhu":31.1,"kelembapan":53.5}
[NORMAL] Telemetry dari Node 2745076387 aman
=====
[SUHU KRITIS] Node-1 (Node ID: 3154851734 | Chip ID: 3154851734)
Suhu          : 37.50 °C
Kelembapan    : 40.10 %
=====
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":571611746,"suhu":31.1,"kelembapan":53.1}
[NORMAL] Telemetry dari Node 2745076387 aman
=====
[SUHU KRITIS] Node-1 (Node ID: 3154851734 | Chip ID: 3154851734)
Suhu          : 37.50 °C
Kelembapan    : 39.90 %
=====
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":571611746,"suhu":31.1,"kelembapan":52.7}
[NORMAL] Telemetry dari Node 2745076387 aman
```